

Zenone e i paradossi

Zenone nacque a Elea verso la fine del VI secolo a.C. Fu discepolo di Parmenide e ne raccolse l'eredità alla guida della Scuola. Le fonti lo descrivono come un uomo di temperamento ardente e coraggioso: si racconta che avesse partecipato a una congiura contro il tiranno Nearco e che, catturato e interrogato, si fosse strappato la lingua con i denti per sputarla in faccia al tiranno. Episodi al confine con il mito, certo, ma che restituiscono l'immagine di un carattere mordace, refrattario al compromesso. In parte, questo tratto emerge anche nelle sue dottrine: Zenone fu infatti un difensore tenace delle tesi di Parmenide e non concesse nulla ai suoi avversari.

Le sue posizioni furono probabilmente oggetto di numerose critiche. L'essere parmenideo era concepito come immobile, eterno, immutabile, unico e racchiuso in una sfera: le contestazioni più rilevanti riguardavano dunque il movimento e la molteplicità, aspetti che sembravano contraddire l'evidenza dell'esperienza quotidiana, ridotta da Parmenide a semplice fonte di inganno.

Il metodo con cui Zenone conduce le sue dimostrazioni è confutatorio: mira a mostrare la falsità della tesi opposta alla propria. Tale metodo ha valore solo se si

ammette che a ogni posizione corrisponda una sola posizione contraria. In concreto, l'operazione consiste nel ridurre al paradosso le argomentazioni dell'avversario, così da impressionare l'interlocutore. Non a caso Aristotele lo considerò il fondatore della dialettica. Più tardi, questo stesso procedimento fu adottato dai sofisti — come Protagora e Gorgia — e dallo stesso Socrate, nonché da Platone, la cui filosofia si fondava sul dialogo.

Le ragioni di questo modello argomentativo risiedono innanzitutto nel carattere tautologico¹ delle affermazioni di Parmenide. Dire che “l'essere è” costituisce infatti un enunciato sempre vero. A ben vedere, tali affermazioni non devono essere dimostrate, ma spiegate: rappresentano le premesse del ragionamento e, proprio per questo, non possono essere oggetto di dimostrazione.

Le implicazioni che derivano dall'affermazione principale sono invece dette analitiche: ricavano dalla definizione originaria le sue proprietà fondamentali mediante la scomposizione del concetto. Collegando un

1 La tautologia è una figura retorica che si contraddistingue per il fatto di inserire un contenuto ripetitivo o quantomeno ridonante all'interno di una frase allo scopo di conferirle maggiore enfasi; in alcuni casi con essa non si fa altro che ribadire un qualcosa di ovvio (per esempio, la guerra è guerra); in sostanza può essere un argomento che nelle sue conclusioni ribadisce quello che già era implicito nella premessa oppure una frase che, nel predicato, non fa che ripetere inutilmente ciò che è già indicato nel soggetto.

concetto a uno dei suoi predicati essenziali si ottengono proposizioni sempre vere e necessarie. Per esempio, se definiamo il concetto di “triangolo” come una figura geometrica con tre lati, allora il predicato “ha tre lati” è implicito nella definizione stessa; di conseguenza, la proposizione “un triangolo ha tre lati” è sempre vera e necessaria. Questo tipo di ragionamento è detto analitico–deduttivo. Né Parmenide né Zenone giunsero a una teorizzazione logica così compiuta: sarà Aristotele, più tardi, a sviluppare definizioni di tale rigore.

La salvaguardia dell’essere (e del ragionamento)

Il problema posto dagli Eleati consiste nel giustificare la molteplicità a partire dall’unità dell’essere². Se le

2 Il problema filosofico della molteplicità è avvertito già dai presocratici, in particolare nella scuola eleatica, che — nel tentativo di dimostrare l’unità dell’essere — elabora una serie di argomentazioni volte a mettere in luce le contraddizioni insite nel concetto stesso di molteplicità. Considerato l’ente parmenideo, soprattutto nel suo predicato di unità, esso si contrappone infatti al mondo delle cose apparenti, formando con quest’ultimo l’antitetico binomio dell’unità e della molteplicità. Zenone mostra così i paradossi che derivano dal presupposto della realtà molteplice. Tuttavia, già nella critica di Platone all’eleatismo zenoniano esposta nel Parmenide, emerge come il carattere intrinsecamente contraddittorio della molteplicità si estenda, sotto certi aspetti, anche all’unità. Quest’ultima, infatti, pur opponendosi radicalmente alla molteplicità, ne è al tempo stesso elemento costitutivo: sia come unità di base di ogni molteplice, sia come unità risultante dal complesso, che fa sì che ogni molteplicità sia, in definitiva, “una” molteplicità.

Il problema, che nel mondo antico si presenta come «problema dell’uno e dei molti», è dunque già chiaramente formulato dal pensiero classico, il

proprietà dell'essere sono l'unicità e l'immutabilità, allora la varietà delle cose che percepiamo intorno a noi non può che essere un'illusione. Poiché le affermazioni sull'essere, come si è detto, non dispongono di una vera dimostrazione, l'unico modo per preservarle dalle critiche dell'interlocutore è mostrare la fallacia della posizione contraria.

Argomenti contro la molteplicità

L'essere di Parmenide è uno e indivisibile. Zenone intende mostrare come il tentativo di pensare la molteplicità e la divisibilità dell'essere conduca inevitabilmente a paradossi. I due concetti sono strettamente connessi: per dimostrare l'esistenza della molteplicità, infatti, bisognerebbe dividere l'unità in sottoinsiemi più piccoli, ottenendo così molteplici unità. Basterà dunque dimostrare che non è possibile che esistano molteplici unità.

Abbiamo visto come l'argomento della continuità dello spazio e del tempo escluda la presenza di "salti" nel vuoto. Un ragionamento analogo ricorre, come vedremo, anche a proposito delle grandezze: se la materia possiede una grandezza misurabile, deve poter

quale non riesce a risolverlo compiutamente perché considera unità e molteplicità come egualmente oggettive e, insieme, contrapposte al pensiero.

essere divisibile — almeno finché tale grandezza è misurabile.

1. Infinitamente piccolo e infinitamente grande

Immaginiamo una matita. Zenone sostiene che, se la tagliamo a metà, otteniamo due mezze matite; se tagliamo una delle due, otteniamo due quarti, e così via all'infinito. Se la matita fosse davvero un oggetto, non potremmo dividerla all'infinito: prima o poi dovremmo raggiungere un punto oltre il quale non è più possibile tagliare. Questo punto sarebbe un “infinitamente piccolo”, privo di dimensioni e dunque, in senso proprio, inesistente.

Se la matita fosse composta da infiniti “infinitamente piccoli”, sarebbe composta da nulla; ma una matita composta da nulla non potrebbe esistere. Ecco il paradosso: la matita dovrebbe essere composta da infiniti elementi privi di grandezza, e tuttavia essere un oggetto reale. Come può qualcosa composto da nulla essere reale?

Un discorso simile vale per la grandezza. Per quanto piccola, ogni grandezza è divisibile infinite volte; ciò che è composto da infinite parti dovrebbe essere infinitamente grande. La conclusione è che le molteplici unità dovrebbero essere al tempo stesso infinitamente piccole e infinitamente grandi — cosa impossibile.

2. Infiniti e finiti per numero

Un ragionamento analogo si applica alla quantità. Se gli esseri fossero molteplici, dovrebbero essere contemporaneamente finiti e infiniti: finiti perché sono “quanti sono”, infiniti perché tra uno e l’altro vi sarebbero infiniti esseri, dato che qualunque cosa estesa è sempre divisibile all’infinito.

3. Lo spazio non esiste

Il terzo argomento nega l’esistenza dello spazio, condizione necessaria della molteplicità. Immaginiamo lo spazio come un grande contenitore che racchiude tutti gli oggetti. Zenone sostiene che questo contenitore non può esistere, perché, per essere tale, dovrebbe a sua volta essere contenuto in un altro contenitore più grande, e così via all’infinito. Lo spazio, dunque, non può esistere.

4. L’uno e i molti si comportano in modo diverso

L’esperienza mostra che molti chicchi di grano, cadendo, producono rumore, mentre uno solo — o una sua parte infinitesimale — non lo produce. Se un chicco fosse una parte dei molti, dovrebbe fare rumore in proporzione, e così la sua parte infinitesimale. I molti, invece, hanno un comportamento che il singolo non possiede. I chicchi isolati non scrosciano se agitati; messi insieme sì. Il tutto, quindi, non è la semplice somma delle parti: si comporta come un tutto (uno), non come un insieme di elementi.

«Spazio/tempo e anima»

Secondo gli Eleati, esiste solo l'essere, privo di parti e di successione temporale. L'unica realtà è l'istante eterno, inteso come punto immateriale, privo di grandezza o spessore: un'eterna presenza. In natura non esistono istanti separati e successivi, così come non esistono infiniti punti sequenziali in un segmento.

Come lo spazio è divisibile in infiniti punti, così ogni lasso di tempo è divisibile in infiniti istanti. Possiamo sommare infiniti istanti, ma resta sempre un unico istante; possiamo dividere un istante infinite volte senza sottrargli nulla. Un punto non ha dimensione e non occupa spazio: la somma di infiniti punti continua a non occupare spazio.

Perché allora percepiamo il movimento? Sembra che spazio e tempo non siano realtà oggettive. Il movimento, che è il rapporto tra spazio e tempo, non sarebbe oggettivo anch'esso.

«L'istante è fuori dal tempo»

Una successione di istanti non è possibile, così come non è possibile una successione di punti: entrambi sono unità adimensionali. Questa è la dimensione dell'eternità, dell'Essere e, per chi crede, di Dio. Nell'istante tutto è fermo; nel punto tutto è immobile. Per avere movimento dovremmo avere un prima e un

dopo, e la possibilità di immaginare due punti in sequenza.

È come se la realtà fosse un insieme di fotografie, e fossimo noi a ricostruire il film. Il movimento è dunque nell'anima: è l'anima che ricompone gli infiniti punti in uno spazio continuo e gli infiniti istanti in un tempo continuo.

«Il movimento è funzione dell'occhio»

Si tratta di un'operazione istintiva e inconscia, quasi una funzione dell'occhio. È la vista che pone in sequenza gli istanti e li organizza nell'armonia del movimento. L'occhio vede la scritta del tabellone scorrere, anche quando sappiamo che si tratta di luci fisse che si accendono e si spengono.

Per questo Sant'Agostino dirà che il tempo è nell'anima. Kant, nella Critica della ragion pura, definirà spazio e tempo come intuizioni trascendentali a priori: apparenze dei sensi, ma non per questo meno reali per noi.

Zenone, tuttavia, non è né Kant né Sant'Agostino. Non gli interessa risolvere i paradossi che egli stesso formula: il suo scopo è confutare l'esistenza del movimento e del molteplice.

«Come si sciolgono i paradossi di Zenone»

I paradossi evidenziati da Zenone nascono dall'applicazione della logica del finito all'infinito. Nelle misure finite, la somma è maggiore delle parti: 2 più 3 fa 5, che è più grande sia di 2 che di 3. Allo stesso modo, sottraendo una parte da un'unità si ottiene qualcosa di più piccolo.

Questo però non vale per l'infinitamente piccolo né per l'infinitamente grande. La logica dell'infinito è diversa, paradossale se vista con gli occhi del finito. All'infinito si può sommare qualsiasi quantità senza modificarlo; la somma è dunque uguale alle parti. Si può sottrarre qualsiasi cifra senza togliere nulla all'infinito.

Un segmento è composto da infiniti punti, ma la somma di questi infiniti non produce una lunghezza infinita: la somma degli infiniti punti resta il punto stesso, infinitamente piccolo. L'applicazione della logica del finito all'infinito genera cortocircuiti dai quali Zenone ricava l'assurdità delle tesi che vuole confutare.

Argomenti contro il movimento

Dire che “l'essere è e che il non essere non è” può sembrare un'affermazione banale. Negare il movimento, invece, non era affatto semplice: filosofi come Eraclito lo avevano addirittura elevato a principio di tutte le cose, e la stessa esperienza quotidiana mostra in ogni istante che le cose mutano, sia internamente sia nella loro posizione.

Le obiezioni di Zenone si fondano tutte sul paradosso della continuità dello spazio e del tempo. Un segmento è, per definizione, la linea che unisce due punti: è finito e misurabile, ma costituito da un insieme infinito di punti. Possiamo dividerlo a metà, poi ancora a metà, e così via all'infinito; tra due punti esisterà sempre un'infinità di punti intermedi. A partire da questa caratteristica dello spazio, Zenone formula i seguenti paradossi sul movimento.

1. La divisibilità all'infinito dello spazio

Per percorrere un tratto di strada bisogna prima percorrerne la metà; per percorrere questa metà occorre percorrere la metà della metà, e così via all'infinito. Una infinità di metà separa il punto di partenza da quello di arrivo. Si tratterebbe dunque di percorrere in un tempo finito una quantità infinita di segmenti, cosa manifestamente impossibile. Il movimento, quindi, non è reale.

2. Achille e la tartaruga

Un argomento simile, ma più efficace dal punto di vista retorico, è il paradosso di Achille e della tartaruga. In una gara di velocità, se Achille partisse dopo la tartaruga, la distanza tra i due sarebbe incolmabile: Achille non potrebbe mai superarla, né raggiungerla, perché lo spazio che li separa è divisibile all'infinito. Inoltre, mentre Achille colma la distanza, la tartaruga si

è già spostata. Il movimento, dunque, risulta impossibile.

3. La freccia

Il paradosso della freccia non confuta soltanto il movimento, ma mostra in che senso esso sia un inganno dei sensi. Zenone sostiene che la freccia scoccata dall'arco non si muove mai davvero: in ogni istante del suo volo occupa una porzione di spazio identica, sempre la sua. Il movimento sarebbe quindi una somma di stati di quiete messi in sequenza.

Che cosa si muove, esattamente, quando guardiamo un film? E nei cartelloni luminosi, quando vediamo le scritte scorrere? Le lettere appaiono davvero da un lato e scompaiono dall'altro? O tutto resta fermo? Questa è, in sostanza, l'idea che Zenone ha del movimento.

4. Il paradosso dello stadio

Questo argomento mostra la relatività del movimento, che dipende sempre dal sistema di riferimento adottato. Immaginiamo due masse, A e B, che si muovono nello stadio l'una verso l'altra alla stessa velocità. Dal punto di vista dell'osservatore esterno C, A e B avanzano entrambe alla medesima velocità; dal punto di vista di A (o di B), cioè dall'interno del movimento, la massa opposta viene raggiunta in metà del tempo, perché alla velocità di A si somma quella di B considerato fermo.

Un esempio intuitivo: se camminiamo su un nastro trasportatore in aeroporto, abbiamo la sensazione di muoverci più velocemente, pur mantenendo lo stesso passo. Alla nostra velocità si aggiunge quella del nastro, che in un certo senso ci porta incontro il terreno.

Il principio di relatività del movimento sarà espresso con chiarezza da Galileo Galilei. Se ci troviamo dentro la cabina di una nave che procede di moto rettilineo uniforme, e non abbiamo punti di riferimento esterni, avvertiamo la sensazione di essere fermi: l'osservatore interno non percepisce il movimento, che è invece percepito dall'osservatore esterno.

Velocità e movimento sono dunque grandezze relative al sistema di riferimento. Questo argomento ha indotto alcuni a sostenere che Zenone abbia inconsapevolmente anticipato la teoria della relatività. In realtà, le sue argomentazioni non miravano a dimostrare nulla di simile, ma soltanto l'impossibilità del movimento: è paradossale che qualcosa si muova a una certa velocità e, al tempo stesso, alla velocità doppia. Il movimento è quindi paradossale.

Conclusioni

I paradossi di Zenone sono ancora oggi oggetto di discussione. Non esiste un consenso unanime sulla loro validità, ma la loro influenza sul pensiero filosofico è profonda.

La novità risiede soprattutto nell'aver inaugurato un modello argomentativo di straordinaria importanza. Il paradosso è un cortocircuito della ragione che nasce, come abbiamo visto, dalla sovrapposizione di piani logici diversi. Divenne presto l'artificio retorico preferito dai sofisti e dai retori: l'arte dell'avere ragione consisteva nella capacità di confutare entrambe le tesi contraddittorie, mostrando così che ogni cosa poteva essere vera e falsa al tempo stesso.

Dalla sofistica nascerà poi la teoria socratica e l'atteggiamento filosofico in senso pieno. Possiamo dunque dire che Zenone è, a tutti gli effetti, il primo vero filosofo.